UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Programa: _____

Simulador 3D de un tren de levitación magnética

Metodología seguida para diseñar el modelo en Blender, programar su física y convertirlo en una simulación interactiva que se usa desde el navegador



Autor: Fabian Gonzalez

Curso: _____

Docente: _____

Fecha: octubre de 2026

Universidad de Pamplona · Pamplona y Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia

Descripción del experimento / sistema

Montaje, materiales, herramientas y modelo analizado.

¿Qué es un tren maglev?

Un tren **maglev** (de *magnetic levitation*, levitación magnética) no tiene ruedas que toquen la vía cuando va rápido. Unos imanes lo mantienen **flotando** a pocos milímetros o centímetros del riel y otros lo **empujan** hacia adelante. Sin rozamiento de ruedas puede superar los 500 km/h con poco ruido y poco desgaste. Hay dos maneras de lograrlo, y el proyecto simula las dos con el mismo tren para poder compararlas:

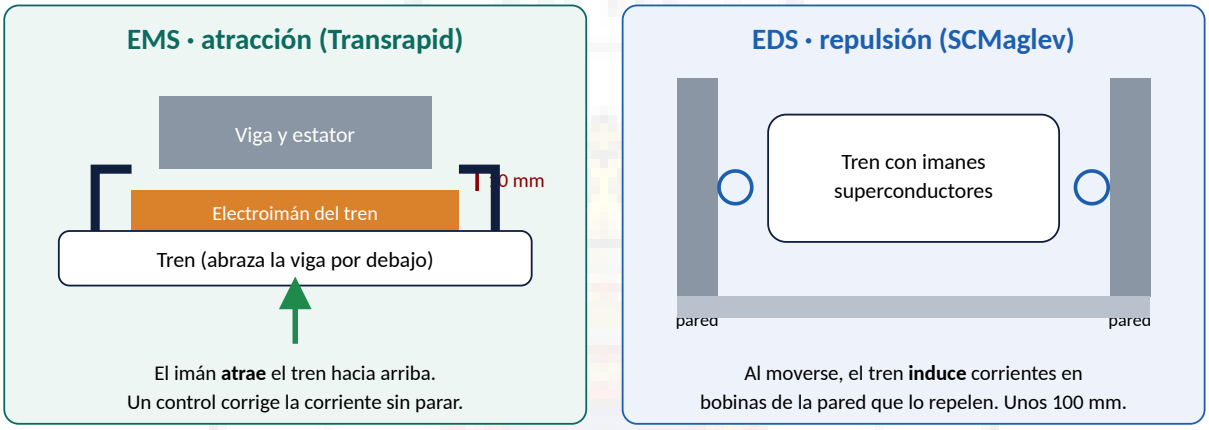


Figura 1. *Las dos tecnologías que compara el simulador.*

En los dos casos el empuje lo da un **motor lineal síncrono**: es como un motor eléctrico común "desenrollado" a lo largo de la vía. Una onda magnética viaja por el riel y arrastra al tren a su misma velocidad.

¿Qué se construyó?

No hay un montaje físico de laboratorio: el "banco de ensayo" es un **modelo digital**. Consta de tres piezas que trabajan juntas:

1
Modelo 3D en Blender
Tren, viga, imanes y estator dibujados a tamaño real para fijar y comprobar las medidas.

2
Motor físico
Programa que calcula, mil veces por segundo, las fuerzas, la altura de levitación y la velocidad.

3
Simulación 3D
Página web donde el tren se ve moverse, se cambian las cámaras, se provocan fallas y se leen los datos.

Tabla 1. *Herramientas y materiales digitales empleados*

Herramienta	Para qué se usó
Blender (3.x / 4.x) y Python	Modelado del tren y la vía a escala 1:1, revisión de holguras y exportación del modelo (.obj).
JavaScript y Three.js (WebGL)	Dibujo en 3D dentro del navegador, a unos 60 imágenes por segundo.
Vite	Servidor de desarrollo y empaquetado final de la aplicación.
Vitest	Pruebas automáticas que verifican que la física se comporta como se espera.
Playwright y Chromium	Capturas y revisiones automáticas de la interfaz y de la imagen.
Git y GitHub	Control de versiones: cada cambio queda registrado y se puede revisar.

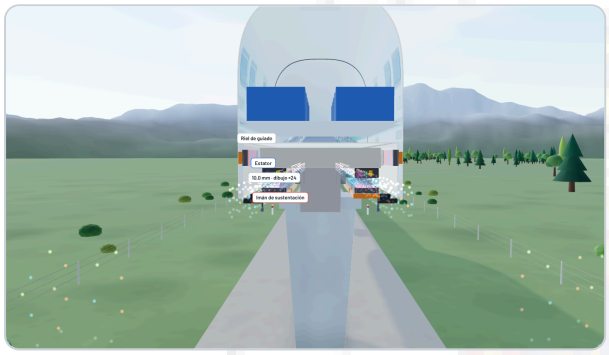


Figura 2. *Corte transversal del EMS: viga, estator e imanes.*

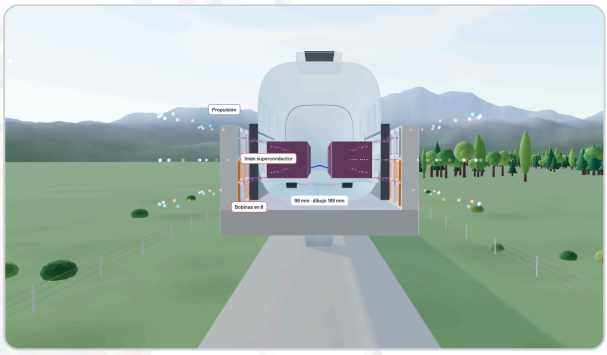


Figura 3. *Corte transversal del EDS: canal en U y bobinas.*

Metodología

Procedimientos, parámetros, procesamiento de datos y métricas de evaluación.

Procedimiento seguido

El trabajo avanzó en cinco etapas. Cada una entrega algo que usa la siguiente, y las pruebas devuelven al principio cuando algo no cuadra:

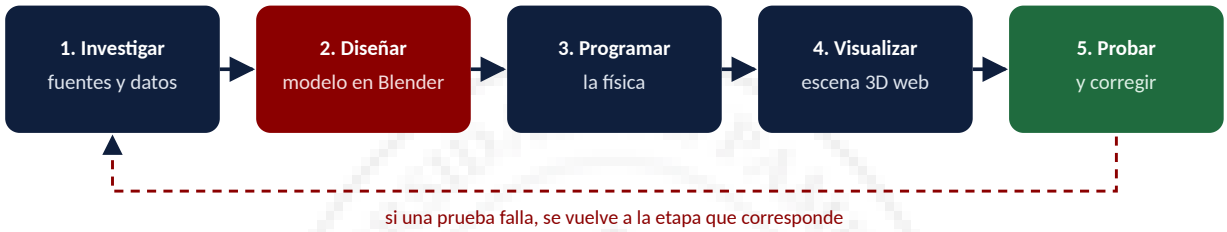


Figura 4. *Flujo de trabajo del proyecto.*

- **Investigar.** Se reunieron datos publicados del Transrapid (Alemania) y del SCMaglev (Japón): separación entre imán y riel, masa, velocidad récord, paso de las bobinas. Cada dato se anotó con su fuente.
- **Diseñar en Blender.** Con esas medidas se dibujó una sección del tren de 14 m de largo, 3,2 m de ancho y 3,6 m de alto, junto con la viga, el estator y los imanes. Ver el modelo a escala real permitió comprobar que el hueco de 10 mm entre imán y estator y las holguras laterales eran posibles sin choques. Un programa en Python genera el modelo, así que cualquier cambio de medida se rehace de forma exacta.
- **Programar la física.** Las leyes que gobiernan el tren se escribieron como un programa independiente de los gráficos. Así se puede probar sin abrir la escena.
- **Visualizar.** La aplicación web reconstruye el tren con las mismas medidas validadas en Blender y lo mueve según lo que calcula la física. Se añadieron cámaras, una lupa del hueco, gráficas, una visita guiada y un explorador de piezas.
- **Probar y corregir.** Pruebas automáticas y revisiones visuales con capturas detectaron errores, que se corrigieron antes de publicar cada cambio.

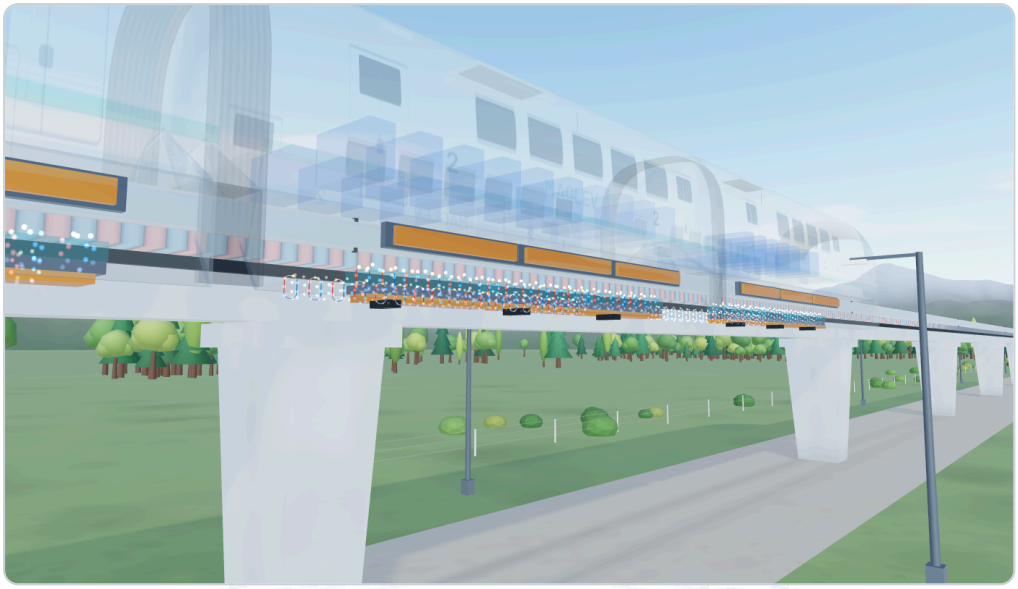


Figura 5. *Vista "Campo": la carrocería se vuelve transparente para ver los imanes y las líneas de campo.*

Parámetros empleados

No todos los números salen de un documento. Para ser honestos, cada valor lleva una etiqueta: fuente es un dato publicado, derivado se calculó a partir de datos publicados e elegido lo fijamos nosotros para que el modelo funcione o para que se vea bien en pantalla.

Tabla 2. *Parámetros principales del modelo*

Parámetro	EMS	EDS	Origen
Separación imán y riel en marcha	10 mm	100 mm	fuente
Velocidad máxima	399 km/h	603 km/h (récord 2015)	derivado / fuente
Paso de las bobinas del motor	258 mm	0,9 m	fuente / elegido
Masa por sección	60 t	25 t	derivado / elegido
Largo por sección (3 secciones)	14 m	14 m	elegido
Velocidad para dejar las ruedas	no usa ruedas	150 km/h	fuente
Corriente de los imanes	50 A (control)	700 kA (superconductor)	elegido / fuente

> El largo real de una sección del Transrapid es de unos 27 m. Se acortó a 14 m para que el tren completo quepa en la pantalla, sin cambiar su masa.

Cómo se obtienen y procesan los datos

Los datos no se miden con sensores: los **genera el simulador**. El ciclo es el mismo todo el tiempo:

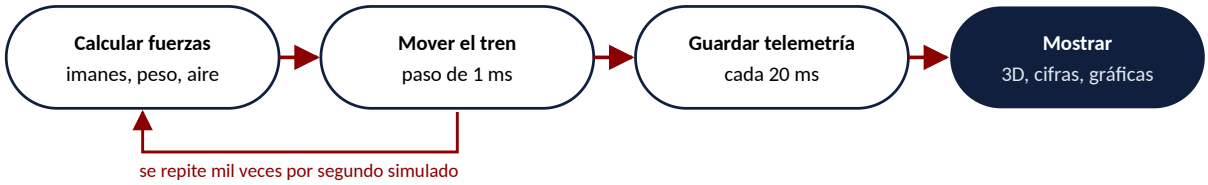


Figura 6. *Ciclo de cálculo y presentación de los datos.*

- La física avanza en **pasos de un milisegundo**. Un paso tan corto hace que el resultado no dependa de la velocidad del computador.
- Cada 20 ms se guarda la **telemetría**: velocidad, separación de cada sección, corriente, empuje, potencia y energía. Con ella se dibujan las gráficas del panel "Datos" y la lupa del hueco.
- El usuario puede **perturbar** el sistema (carga extra, ráfaga de viento, golpe, quitar el control o cortar la corriente). El programa mide **cuánto se desvía** el tren y **cuánto tarda** en volver a su valor.
- En el modo **Viaje** se escribe una distancia y una velocidad máxima. El programa calcula en cada instante a qué velocidad debe ir para poder frenar a tiempo. Antes de salir avisa a qué velocidad llegará con esa distancia (en trayectos cortos no alcanza la velocidad pedida porque debe frenar antes) y cuántos km hacen falta para alcanzarla. Al llegar informa el tiempo total y el ajuste final.

Criterios de evaluación

Para decidir si el simulador "funciona bien" se fijaron criterios medibles, que se revisan solos cada vez que se cambia el código:

Tabla 3. *Métricas de evaluación y resultado obtenido*

Criterio	Cómo se comprueba	Resultado
El EMS mantiene 10 mm en marcha	Prueba automática de un viaje completo	dentro de ±0,5 mm
Sin control, el EMS cae (inestable)	Se quita el control y se da un pequeño empujón	pierde el equilibrio, como el real
El EDS despega solo por encima de ~150 km/h	Prueba de velocidad de despegue	cumple
El tren se detiene donde se pidió	Viajes de 0,5 a 40 km en los dos modos	a menos de 1,5 m
La energía cuadra	Trabajo del motor frente a pérdidas	cumple
La imagen no parpadea ni se corta	Revisión visual automática con capturas	cumple
Total de pruebas automáticas	Vitest, en cada cambio	238 de 238 aprobadas

Resultados

Lo que muestra la simulación terminada.



Figura 7. *Modo EMS: el tren abraza la viga.*



Figura 8. *Modo EDS: el tren va dentro del canal.*

Ejemplo: modo Viaje

La docente sugirió poder indicar la distancia y que el tren se detenga ahí. La Tabla 4 resume varios viajes hechos con el simulador. La velocidad máxima pedida es un límite: en trayectos cortos el tren no alcanza a llegar a ella porque debe empezar a frenar antes.

Tabla 4. *Viajes de ejemplo calculados por el simulador*

Modo	Distancia	Velocidad pedida	Tiempo	Velocidad alcanzada	Ajuste final
EMS	1 km	400 km/h (máx. 399)	1 min 35 s	75 km/h	5 cm
EMS	5 km	250 km/h	3 min 21 s	178 km/h	5 cm
EMS	20 km	400 km/h (máx. 399)	6 min 52 s	343 km/h	5 cm
EMS	60 km	600 km/h (máx. 399)	12 min 57 s	399 km/h	5 cm
EDS	1 km	400 km/h	1 min 11 s	96 km/h	5 cm
EDS	5 km	250 km/h	2 min 38 s	222 km/h	5 cm
EDS	20 km	400 km/h	5 min 19 s	400 km/h	5 cm
EDS	60 km	600 km/h	9 min 29 s	600 km/h	5 cm



Figura 9. *Viaje de 2 km terminado: el tren se detuvo en la estación 2 y el aviso sobre el cuadro de mando muestra el resumen. La distancia, el botón "Iniciar viaje" y la estimación de velocidad están siempre a la vista, abajo.*

> Los tiempos son de tiempo simulado. En la aplicación se pueden ver más rápido (x5, x20, x60) o en cámara lenta (x¼).

Glosario

Entrehierro	El espacio de aire entre el imán del tren y el riel. En el EMS mide 10 mm.
Estator	La parte fija del motor, montada en la vía, por donde circula la corriente que empuja al tren.
Lazo de control	Un sistema que mide la separación muchas veces por segundo y corrige la corriente del imán para mantenerla constante.
Superconductor	Material que, muy frío, conduce la electricidad sin pérdidas y permite imanes muy potentes.
Telemetría	El conjunto de medidas que el simulador registra mientras corre.
Perturbación	Un cambio brusco (viento, golpe, carga) que se provoca para ver cómo responde el sistema.
Escala 1:1	Dibujo con las medidas reales, sin agrandar ni achicar.

Fuentes

- Patentes US 7,637,214 y US 7,814,840: entrehierro nominal del sistema Transrapid.
- MDPI *Actuators* 14(11):514: paso polar del estator del Transrapid.
- *The Transrapid Magnetic Levitation System*: datos del vehículo de ensayo (54 m, 120 t, 400 km/h).
- Central Japan Railway Company (JR Central): récord de 603 km/h de la serie L0 (2015) y elevación de unos 100 mm.
- Publicaciones del KIT sobre el SCMaglev: bobinas superconductoras de NbTi y 700 kA.
- Plantilla "Formato Carta Universidad de Pamplona" (Overleaf, S. Díaz Vivas, CC BY 4.0): referencia de identidad visual de este documento.